Задание 8

OpenMP. «Калькулятор»

Изучить пример **21a**.

В OpenMP секции (sections) должно быть реализовано 2 потока, которые будут друг с другом общаться через общие переменные.

Написать программу, которая создает «серверный» поток, принимающий выражение и выполняющий элементарные математические операции (сложение, вычитание, умножение, деление) и «клиентский» поток, который построчно отсылает «серверному» потоку операции, требуемые для выполнения.

Элементарная операция задается строкой символов «A ***op*** B», где A и B – целые числа, либо строка «res», которая обозначает предыдущий результат (изначально предыдущий результат равен нулю), ***op*** – символ (**+**, **–**, *****, **/**), определяющий действие над числами A и B. После выполнения элементарной операции результат помещается в «res».

«Клиентская» функция принимает указатель на массив строк (маркер конца строки – NULL). И по очереди передает строки элементарных команд «серверной» функции на выполнение.

Массив строк:

```
const char *task[] =    {“5 + 3”,
                         “res / 2”,
                         “24 / res”,
                         “res * res”,
                         “res – 6”,
                         NULL};
```

После завершения всех созданных потоков вывести результат «res» на консоль.